

Bluetooth e Bluetooth Low Energy

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 04

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- A tecnologia Bluetooth: origem, bandas de operação e classes de potência
- Bluetooth Low Energy: motivação e comparação com o Bluetooth clássico
- Camada física e camada de ligação (Link Layer)
- Anúncios, varrimento e estabelecimento de ligação
- Generic Access Profile (GAP)
- Attribute Protocol (ATT) e Generic Attribute Profile (GATT)

Agenda (2/2)

- Segurança: emparelhamento, autenticação e vinculação
- Aplicações e ferramentas de gestão

Bluetooth: Enquadramento (1/2)

- Norma de tecnologia sem fios de curto alcance, destinada à troca de dados entre dispositivos fixos e móveis a curtas distâncias.
- Opera por ondas rádio nas bandas ISM, entre 2,402 GHz e 2,48 GHz.
- Sustenta a criação de redes de área pessoal (PAN).
- Foi originalmente concebida como alternativa sem fios aos cabos de dados RS-232.
- Aplicações iniciais incluíam a troca de ficheiros entre dispositivos portáteis próximos e a ligação de telemóveis e leitores de música a auscultadores sem fios.

Bluetooth: Enquadramento (2/2)

- Com potência de 2,5 mW, o alcance típico limita-se a cerca de 10 metros.
- A norma é gerida pelo Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG).

Bluetooth Low Energy: Motivação (1/2)

- Norma de redes sem fios desenvolvida pelo Bluetooth Special Interest Group.
- Constitui um subconjunto leve do Bluetooth clássico, e não uma simples otimização deste.
- Foi acrescentada à norma na versão 4.0 da especificação central do Bluetooth, adotada em 2010.
- Foi concebida para aplicações sem fios de baixo consumo, baixa latência e baixo débito.

Bluetooth Low Energy: Motivação (2/2)

- Não é retrocompatível com dispositivos Bluetooth clássicos: um dispositivo que precise de comunicar com ambos tem de implementar as duas pilhas.
- Daí a distinção entre dispositivos *single mode*, que implementam apenas BLE, e *dual mode*, que suportam simultaneamente BLE e Bluetooth clássico.

BLE face ao Bluetooth Clássico (1/2)

- **Topologia:** o BLE organiza-se em estrela; o Bluetooth clássico suporta *scatternet*.
- **Débito aplicativo:** cerca de 0,27 Mbit/s no BLE, contra 0,7 a 2,1 Mbit/s no Bluetooth clássico; no ar, 1 Mbit/s contra 1 a 3 Mbit/s.
- **Dimensão da mensagem:** 8 a 47 bytes no BLE, contra 358 bytes no Bluetooth clássico.
- **Consumo:** inferior a 15 mA no BLE, contra menos de 30 mA no Bluetooth clássico.
- **Custo:** baixo no BLE, elevado no Bluetooth clássico.
- **Alcance:** 50 a 150 m no BLE, inferior a 30 m no Bluetooth clássico.

BLE face ao Bluetooth Clássico (2/2)

- **Latência:** 3 ms no BLE, contra cerca de 100 ms no Bluetooth clássico.
- O consumo de referência do Bluetooth clássico ronda 1 W, enquanto o BLE se situa entre 0,01 e 0,5 W consoante o caso de utilização.

Papéis dos Dispositivos em BLE (1/2)

- **Dispositivo periférico (servidor):** de pequena dimensão, baixo consumo e recursos limitados, liga-se a um dispositivo central mais capaz. São exemplos os monitores de ritmo cardíaco e as etiquetas de proximidade BLE.
- **Dispositivo central (cliente):** dispõe de maior capacidade de processamento e de memória. São exemplos os telemóveis e os tablets.

Papéis dos Dispositivos em BLE (2/2)

- Esta assimetria é deliberada: concentra a complexidade no dispositivo com energia disponível e mantém o sensor simples e económico.
- Três pares de papéis distintos não devem confundir-se, por operarem em camadas diferentes: mestre e escravo, na camada de ligação; central e periférico, ao nível do GAP; cliente e servidor, ao nível do GATT.

Camada Física do BLE (1/2)

- Opera na banda ISM dos 2,4 GHz.
- Débito de 1 Mbit/s, com modulação GFSK.
- O índice de modulação é superior ao do Bluetooth de débito básico, o que se traduz em melhor alcance.
- O espectro está dividido em 40 canais, com espaçamento de 2 MHz.

Camada Física do BLE (2/2)

- Três desses canais (o 37, o 38 e o 39) são reservados para anúncios; os restantes, numerados de 0 a 36, transportam dados durante as ligações estabelecidas.
- A separação entre canais de anúncio e canais de dados permite que a descoberta de dispositivos não interfira com as ligações já em curso.

Camada de Ligação: Estados (1/2)

- **Standby:** o dispositivo não transmite nem recebe dados, e não está ligado a nenhum outro dispositivo.
- **Advertiser:** difunde periodicamente pacotes de anúncio.
- **Scanner:** procura ativamente dispositivos em estado de anúncio.
- **Initiator:** tenta ativamente iniciar uma ligação com outro dispositivo.
- **Master:** encontra-se ligado a outro dispositivo, no papel de mestre.

Camada de Ligação: Estados (2/2)

- **Slave:** encontra-se ligado a outro dispositivo, no papel de escravo.
- A transição entre estes seis estados descreve todo o ciclo de vida de uma comunicação BLE, da descoberta à terminação da ligação.

Eventos de Anúncio (1/2)

- Durante um evento de anúncio, é transmitido um pacote em cada um dos três canais de anúncio: 37, 38 e 39.
- A repetição nos três canais aumenta a probabilidade de o anúncio ser recebido, mesmo que um dos canais esteja sujeito a interferência.
- Um dispositivo em estado de anúncio transmite pacotes que podem transportar uma carga útil de dados.

Eventos de Anúncio (2/2)

- Os anúncios podem ser dirigidos a um dispositivo específico ou não dirigidos, isto é, destinados a qualquer recetor.
- Os anúncios podem ainda ser conectáveis ou não conectáveis; neste último caso, servem apenas para difusão de dados, sem intenção de estabelecer ligação.

Tipos de Anúncio e Varrimento (1/2)

- **Conectável não dirigido:** qualquer dispositivo em varrimento pode iniciar uma ligação com este anunciante.
- **Conectável dirigido:** apenas um dispositivo específico pode iniciar a ligação.
- **Não conectável não dirigido:** nenhum dispositivo pode iniciar ligação; usa-se sobretudo para difusão geral de dados.
- **Descobrível não dirigido:** qualquer dispositivo em varrimento pode pedir mais informação ao anunciante, mas não pode estabelecer ligação.

Tipos de Anúncio e Varrimento (2/2)

- **Varrimento passivo:** o dispositivo escuta os canais de anúncio e, ao receber um pacote, encaminha a informação para as camadas superiores.
- **Varrimento ativo:** o dispositivo responde ao anúncio com um pedido de varrimento, ao qual o anunciante responde com informação adicional.

Estabelecimento de Ligação e Parâmetros (1/2)

- Um dispositivo em varrimento passa a iniciador quando envia ao anunciante um pacote de pedido de ligação, que transporta o conjunto de parâmetros da camada de ligação destinados ao futuro escravo.
- **Channel Map:** indica quais os canais de dados utilizados durante a ligação.
- **Hop Increment:** valor aleatório entre 5 e 16, usado pelo algoritmo de seleção de canal.
- **Connection Interval:** múltiplo de 1,25 ms, entre 7,5 ms e 4,0 s.

Estabelecimento de Ligação e Parâmetros (2/2)

- **Supervision Timeout:** múltiplo de 10 ms, entre 100 ms e 32,0 s.
- **Slave Latency:** valor entre 0 e 499.

Eventos de Ligação e Latência do Escravo (1/2)

- Os eventos de ligação ocorrem periodicamente, com o período definido pelo parâmetro *connection interval*.
- Cada evento decorre num canal de dados, entre o 0 e o 36, sendo o canal seguinte determinado pelo parâmetro *hop increment*.
- Os eventos ocorrem mesmo quando nenhuma das partes tem dados a enviar, o que garante a manutenção da ligação mas consome energia.
- A *slave latency* define o número máximo de eventos de ligação que o escravo pode ignorar.

Eventos de Ligação e Latência do Escravo (2/2)

- Este mecanismo permite ao escravo saltar eventos quando não tem dados a transmitir, reduzindo o consumo sem terminar a ligação.
- Se o escravo não responder durante um evento, o mestre reenvia o pacote nos eventos seguintes até obter resposta.

Compromissos na Escolha dos Parâmetros (1/2)

- **Intervalo de ligação curto:** consumo mais elevado, débito superior e menor espera até ao envio dos dados.
- **Intervalo de ligação longo:** consumo reduzido, débito inferior e maior espera até ao envio dos dados.
- **Latência do escravo nula ou baixa:** consumo mais elevado, com receção de dados mais imediata.
- **Latência do escravo elevada:** consumo reduzido, com receção de dados menos imediata.

Compromissos na Escolha dos Parâmetros (2/2)

- Se o escravo considerar os parâmetros inadequados, pode enviar ao mestre um pedido de atualização da ligação, propondo um intervalo dentro de uma gama pretendida.
- Estes parâmetros são, na prática, o principal instrumento de que o programador dispõe para equilibrar autonomia e capacidade de resposta.

Terminação da Ligação (1/2)

- A ligação pode ser terminada voluntariamente por qualquer das partes, mestre ou escravo, por qualquer motivo.
- Pode ainda terminar por esgotamento do temporizador de supervisão.
- Quando o temporizador atinge o valor de *supervision timeout*, o dispositivo considera a ligação perdida.

Terminação da Ligação (2/2)

- Nesse caso, sai do estado de ligação e regressa ao estado de anúncio, de varrimento ou de repouso, consoante o seu papel.
- Este mecanismo garante que um dispositivo não permanece indefinidamente à espera de um par que deixou de responder.

Pilha Protocolar: HCI e L2CAP (1/2)

- A pilha BLE divide-se em duas secções principais: o *controller*, que trata a rádio e a camada de ligação, e o *host*, que suporta os protocolos superiores.
- A **Host Controller Interface (HCI)** é a fronteira entre as duas: não realiza processamento próprio, servindo como interface através da qual o host comunica com as camadas inferiores.

Pilha Protocolar: HCI e L2CAP (2/2)

- O **Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP)** permite que os protocolos e aplicações de nível superior transmitam e recebam pacotes de dados até 23 bytes de comprimento.
- O L2CAP assegura ainda a gestão de canais, permitindo canais lógicos entre dois extremos, suportados pela camada de ligação.

Topologia de Rede (1/2)

- O BLE organiza-se numa topologia em estrela: o dispositivo mestre gere a ligação e pode estar ligado a vários escravos.
- Cada escravo só pode estar ligado a um mestre de cada vez dentro da mesma ligação.
- Cada escravo comunica com o mestre num canal físico distinto.
- Um dispositivo pode manter ligações físicas com mais do que um mestre em simultâneo, e pode inclusivamente desempenhar os papéis de mestre e de escravo ao mesmo tempo.

Topologia de Rede (2/2)

- Daqui resultam as designações de *piconet*, para o conjunto formado por um mestre e os seus escravos, e de *scatternet*, para a interligação de várias *piconets*.
- Numa rede BLE ligada, dois periféricos não comunicam diretamente: todas as mensagens passam pelo dispositivo central.

Generic Access Profile (GAP)

- Controla os processos de ligação e de anúncio, e é o que torna um dispositivo visível aos restantes.
- Determina como dois dispositivos podem, ou não podem, interagir entre si, e define o papel de cada um.
- Define um perfil base que todos os dispositivos Bluetooth implementam, articulando as várias camadas para formar os requisitos mínimos de um dispositivo Bluetooth.
- Define ainda procedimentos genéricos para serviços associados à ligação: descoberta de dispositivos, estabelecimento, gestão e terminação da ligação, e iniciação das funcionalidades de segurança.

GAP: Papéis e Modos de Descoberta (1/2)

- **Broadcaster:** anunciante não conectável, que apenas difunde informação.
- **Observer:** procura anúncios, mas não pode iniciar ligações.
- **Peripheral:** anunciante conectável, que opera como escravo numa única ligação da camada de ligação.
- **Central:** procura anúncios e inicia ligações, operando como mestre numa ou em várias ligações.
- **Modo não descobrível:** o dispositivo não emite anúncios.

GAP: Papéis e Modos de Descoberta (2/2)

- **Modo de descoberta limitada:** o dispositivo anuncia-se durante um período limitado, findo o qual regressa ao estado de repouso.
- **Modo de descoberta geral:** o dispositivo anuncia-se continuamente.
- O GAP gere ainda os dados enviados nos pacotes de anúncio e nas respostas a pedidos de varrimento.

Segurança: Security Manager Protocol (1/2)

- O Security Manager Protocol (SMP) realiza a autenticação e a gestão de chaves, usando AES-128 como algoritmo de cifra.
- Trabalha em articulação com o GAP para gerir as relações entre dispositivos, através de três mecanismos distintos.
- **Emparelhamento (*pairing*)**: estabelece cifra entre dois dispositivos depois de a ligação ter sido criada.

Segurança: Security Manager Protocol (2/2)

- **Autenticação:** verifica que o dispositivo par é de confiança, protegendo contra ataques de intermediário (*man-in-the-middle*).
- **Vinculação (*bonding*):** estabelece uma relação de longo prazo entre dispositivos, com armazenamento da informação de segurança e identidade.

Emparelhamento: Chaves e Capacidades (1/2)

- O emparelhamento pode ser iniciado pelo dispositivo central ou pelo periférico.
- Os dois dispositivos geram e trocam chaves de curto prazo (*short-term keys*), usadas para decifrar os pacotes de dados.
- Qualquer dos dispositivos pode pedir a ativação da vinculação, criando uma relação de longo prazo.

Emparelhamento: Chaves e Capacidades (2/2)

- Nesse caso é gerada, trocada e armazenada uma chave de longo prazo (*long-term key*), que permite voltar a cifrar a ligação rapidamente numa reconexão, sem repetir todo o processo de emparelhamento.
- Cada dispositivo declara as suas capacidades de entrada e saída: **DisplayOnly**, sem entrada mas com saída de dados; **DisplayYesNo**, com entrada limitada a sim ou não e capacidade de mostrar dados; **KeyboardOnly**, com introdução de palavra-passe mas sem visor; **NoInputNoOutput**, sem qualquer interação com o utilizador; e **KeyboardDisplay**, com ambas as capacidades.

Métodos de Emparelhamento (1/2)

- A combinação das capacidades de entrada e saída dos dois dispositivos determina qual dos métodos de emparelhamento é utilizado.
- **Introdução de chave (*passkey entry*):** um dispositivo apresenta uma chave gerada aleatoriamente, e o outro exige que o utilizador a introduza. Este método produz uma ligação autenticada, com proteção contra ataques de intermediário.

Métodos de Emparelhamento (2/2)

- **“Just Works”**: o processo conclui-se sem introdução de qualquer chave. A ligação é cifrada, mas não autenticada, o que a deixa vulnerável a ataques de intermediário.
- Se um dos dispositivos não tiver capacidade de entrada nem de saída, o método “Just Works” é o único possível, limitação com implicações de segurança relevantes em sensores simples.

Attribute Protocol (ATT) (1/2)

- Um atributo é um valor discreto ao qual estão associadas três propriedades: um identificador (*handle*), que funciona como endereço; um tipo; e um conjunto de permissões.
- O ATT define o protocolo usado no ar para ler, escrever e descobrir atributos.
- A arquitetura é do tipo cliente-servidor: os servidores detêm os dados e expõem-nos sob a forma de atributos; os clientes pretendem utilizá-los.

Attribute Protocol (ATT) (2/2)

- O papel de cliente ou servidor de um dispositivo é independente do papel central ou periférico no GAP, e do papel mestre ou escravo na camada de ligação.
- Numa tabela de atributos, o *handle* indica o endereço do atributo, o tipo indica o que os dados representam (através de um UUID atribuído pelo Bluetooth SIG ou de um tipo personalizado) e as permissões determinam se e como o cliente pode aceder ao valor.

Generic Attribute Profile (GATT) (1/2)

- Define como dois dispositivos BLE trocam dados, através dos conceitos de serviço e de característica.
- Só entra em funcionamento depois de estabelecida uma ligação dedicada entre os dois dispositivos, e a comunicação é bidirecional.
- Estabelece uma relação cliente-servidor: o periférico é o servidor GATT, que detém as definições de serviços e características; o central é o cliente GATT, que envia pedidos ao servidor.
- **Perfil:** coleção predefinida de serviços, compilada pelo Bluetooth SIG ou pelo projetista do periférico.

Generic Attribute Profile (GATT) (2/2)

- **Serviço:** coleção de características, identificada por um UUID único, de 16 a 128 bits.
- **Característica:** encapsula um único ponto de dados. Como é possível escrever numa característica, este é também o mecanismo para enviar dados de volta ao periférico.

GATT: Transações e Hierarquia (1/2)

- Todas as transações são iniciadas pelo cliente GATT, que recebe do servidor a respetiva resposta.
- Ao estabelecer a ligação, o periférico sugere um intervalo de ligação; o dispositivo central tenta contactá-lo em cada intervalo para verificar a existência de novos dados.
- Um perfil é composto por um ou mais serviços necessários para satisfazer um caso de utilização concreto.
- Um serviço pode conter atributos designados valores de característica, que são os valores utilizados pelo serviço.

GATT: Transações e Hierarquia (2/2)

- Cada valor de característica é obrigatoriamente precedido de um atributo de declaração de característica, que descreve as suas propriedades.
- As características podem ainda incluir atributos descritores opcionais, com informação adicional sobre o seu conteúdo ou configuração.

GATT: Procedimentos do Cliente (1/2)

- O GATT define os procedimentos de utilização do protocolo de atributos para descobrir, ler, escrever e obter indicações sobre atributos.
- Define também o agrupamento e a relação entre características dentro de um serviço ou perfil, e os procedimentos de configuração da difusão de atributos.
- **Descobrir característica por UUID:** procura no servidor todos os atributos cujo tipo corresponda ao UUID indicado.
- **Ler valor de característica:** lê o valor da característica no *handle* especificado.

GATT: Procedimentos do Cliente (2/2)

- **Escrever valor de característica:** escreve um novo valor na característica indicada.
- Estes procedimentos constituem a base prática da programação BLE, retomada na aula seguinte.

Comunicação por Anúncio e por Ligação (1/2)

- O BLE suporta dois paradigmas de comunicação distintos, e a escolha entre eles condiciona toda a arquitetura da aplicação.
- **Comunicação baseada em anúncio:** sem ligação estabelecida, do tipo difusão, unidirecional. O periférico emite dados que qualquer dispositivo na vizinhança pode receber.
- **Comunicação baseada em ligação:** orientada à ligação, bidirecional, sustentada pelo GATT. Exige o estabelecimento prévio de uma ligação dedicada.

Comunicação por Anúncio e por Ligação (2/2)

- A difusão dispensa a negociação de ligação e é mais económica em energia, mas não oferece confirmação de receção nem confidencialidade.
- A comunicação por ligação permite leitura, escrita e notificações, ao custo de manter a ligação ativa.

Aplicações Típicas (1/2)

- O BLE foi concebido para consumo muito reduzido e ciclos de trabalho baixos, o que define o seu campo de aplicação.
- **Objetos que transportamos:** relógios, acessórios de saúde e desporto, sensores corporais.
- **Objetos que nos rodeiam:** etiquetas de localização, etiquetas usadas como chaves, sensores e atuadores de domótica.
- **Comunicação dentro de sistemas:** automação de escritórios, automação industrial e comunicação no interior de veículos.

Aplicações Típicas (2/2)

- **Perfil de proximidade:** define o comportamento quando um dispositivo se afasta do seu par, ao ponto de a ligação cair ou de a atenuação do sinal ultrapassar um limiar predefinido, gerando um alerta imediato.
- **Serviço de perda de ligação:** recorre à característica de nível de alerta para sinalizar no dispositivo a perda da ligação.

Caso de Estudo: Pulseiras de Atividade (1/2)

- As pulseiras de atividade ligam-se ao telemóvel apenas quando a aplicação correspondente está em execução em primeiro plano.
- Enquanto a aplicação corre, a pulseira comunica ativamente e sincroniza os dados de atividade, como número de passos e calorias.
- Quando a aplicação deixa de correr, a ligação é terminada e a pulseira regressa ao estado de anúncio.
- Neste estado, o dispositivo continua a emitir pacotes de anúncio, que qualquer recetor na vizinhança pode captar.

Caso de Estudo: Pulseiras de Atividade (2/2)

- Daqui resulta uma fuga de privacidade: a emissão contínua de anúncios permite rastrear a presença e a deslocação do utilizador, mesmo sem qualquer ligação estabelecida.
- Este exemplo ilustra que as decisões de projeto ao nível do protocolo têm consequências diretas em privacidade.

Ferramentas de Gestão em Linux (1/2)

- **hciconfig:** lista os adaptadores BLE ligados ao sistema. Com `hciconfig hciX up` e `hciconfig hciX down` ativa-se e desativa-se o adaptador indicado.
- **hcitool:** configura ligações Bluetooth e envia comandos específicos aos dispositivos. O comando `hcitool lescan` procura dispositivos BLE na vizinhança.
- **gatttool:** permite descobrir, ler e escrever características. Executado com a opção `-I`, abre um modo interativo onde se podem emitir comandos como `connect <endereço>`.

Ferramentas de Gestão em Linux (2/2)

- Estas ferramentas serão utilizadas nas aulas práticas, quando o Raspberry Pi assumir o papel de cliente BLE.
- Do lado das aplicações móveis, o nRF Connect e o BLE Scanner permitem inspecionar serviços e características de dispositivos próximos.

Captura de Tráfego para Análise

- O Android dispõe, a partir da versão 4.4, de uma opção para registar todos os pacotes Bluetooth que entram e saem do dispositivo.
- A ativação faz-se em dois passos: ativar as opções de programador nas definições do sistema e, dentro destas, ativar o registo *Bluetooth HCI snoop log*.
- O ficheiro gerado pode depois ser analisado com ferramentas de análise de protocolos, permitindo observar a sequência real de anúncios, ligações e transações GATT.
- Esta capacidade é útil tanto no desenvolvimento, para diagnosticar problemas de comunicação, como na análise de segurança de dispositivos BLE.

Síntese da Aula (1/2)

- O Bluetooth clássico e o BLE partilham a marca e a banda de operação, mas são tecnologias distintas e não interoperáveis: o BLE troca débito e dimensão de mensagem por consumo e latência muito inferiores.
- A camada de ligação organiza toda a comunicação em torno de seis estados e de dois modos: anúncio, para difusão, e ligação, para troca bidirecional.
- Os parâmetros de ligação (intervalo, latência do escravo e temporizador de supervisão) são o principal instrumento para equilibrar autonomia e capacidade de resposta.

Síntese da Aula (2/2)

- O GAP define visibilidade e papéis; o ATT define o formato dos dados expostos; o GATT define como cliente e servidor os trocam através de serviços e características.
- A segurança assenta no emparelhamento, na autenticação e na vinculação, mas as capacidades de entrada e saída limitadas dos sensores empurram muitas implementações para o método “Just Works”, sem proteção contra intermediários.
- A aula seguinte aplica estes conceitos na implementação de um servidor BLE em Arduino.

Obrigada.

Questões e comentários